项目基本信息

项目名	1批
项目类型	课程项目/二级项目
时间	2026-10-13 00:00:00 —— 2026-11-20 23:59:59
项目班级	运行与控制-2026
指导教师	何俊
项目简介	《运行与控制-二级项目》是智能制造工程专业课程计划专业实践课。在学习了《现代控制工程》、《微机原理》、《控制系统》、《机电传动》等控制系统课程的基础上，进一步树立学生的工程意识，培养和训练学生在电气控制技术方面的工程设计能力，开设此运行与控制课程群二级项目。 在本课程中开展思政教育，在于设计以项目驱动，以小组为主要的学习群体，结合老师点评辅导的形式进行，在项目执行过程中引导学生发现问题、建立模型、查阅资料解决问题的能力，提高学生主动实验和分析问题的能力，同时培养学生表述问题、团队合作与沟通交流的能力，具备系统思维、创新思维与批判性思维的素质。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的十九大精神为指引，深入挖掘课程育人功能，落实立德树人根本任务，把思想政治工作贯穿教育教学全过程
所属课程	运行与控制
课程代码	IME3502A
学分	2.00
课内课时	80.00
先修课要求	现代控制工程;电机与拖动;传感器与网络
开课单位	机械工程系
版本	2026.10
课程负责人	吴涛
审核人	
课程简介	《运行与控制-二级项目》是智能制造工程专业课程计划专业实践课。在学习了《现代控制工程》、《微机原理》、《控制系统》、《机电传动》等控制系统课程的基础上，进一步树立学生的工程意识，培养和训练学生在电气控制技术方面的工程设计能力，开设此运行与控制课程群二级项目。 在本课程中开展思政教育，在于设计以项目驱动，以小组为主要的学习群体，结合老师点评辅导的形式进行，在项目执行过程中引导学生发现问题、建立模型、查阅资料解决问题的能力，提高学生主动实验和分析问题的能力，同时培养学生表述问题、团队合作与沟通交流的能力，具备系统思维、创新思维与批判性思维的素质。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的十九大精神为指引，深入挖掘课程育人功能，落实立德树人根本任务，把思想政治工作贯穿教育教学全过程

教材及其他教学资源	1、《电工电子学（第四版）》，叶挺秀 张伯尧主编，高等教育出版社;2、电工学（第七版）上下册， 秦曾煌主编，高等教育出版社;3、机电传动控制 王丰 清华大学出版社;4、现代控制工程 尾形克彦(KatsuhikoOgata) 电子工业出版社;5、数控机床 李斌 高等教育出版社;6、Power Electronic Systems -Theory and Design Jai P.Agrawal 清华大学出版社;7、现代传感器技术，刘少强，电子工业出版社，2016;8、工程测试技术，康宜华 主编. 机械工业出版社，2005,7;9、 工程测试与信息处理，卢文祥，杜润生编著. 华中科技大学出版社，2000,4;10、工程测试技术，王伯雄，王雪，陈非凡 主编. 清华大学出版社，2006,1;11、智能传感器及其应用，高国富等编著. 化学工业出版社， 2005,7;12、传感器技术，高晓蓉编著. 西南交通大学出版，2003,9;13、传感器及其应用实例 ，何希才，薛永毅编著. 机械工业出版社，2004,1;14、现代检测技术，金伟，齐世清，王建国 编著. 第二版，北京邮电大学出版社，2007.6

IL01 - 理解团队概念，制定团队管理规范，工作计划，采取措施，推进团队工作顺利开展

一级指标	开展个人和团队工作
二级指标	团队组建与运行
三级指标	组建团队;团队工作运行;团队的成长和演变
初始程度	L1识记
要求程度	L2掌握
IL0	IL01
IL0描述	理解团队概念，制定团队管理规范，工作计划，采取措施，推进团队工作顺利开展
权重	0.050
第一阶段	组建有效团队
第一阶段权重	0.200
第二阶段	团队管理规范
第二阶段权重	0.300
第三阶段	团队管理执行情况
第三阶段权重	0.200
第四阶段	团队收获和工作总结
第四阶段权重	0.300
现场演示阶段	
现场演示阶段权重	
总结报告阶段	
总结报告阶段权重	

IL02 - 理解上下位机控制系统结构，能够开发基于PMAC控制系统的运动控制程序

一级指标	应用工程知识
二级指标	机械专业知识
三级指标	控制及计算机基础
初始程度	L1识记
要求程度	L3运用
IL0	IL02
IL0描述	理解上下位机控制系统结构，能够开发基于PMAC控制系统的运动控制程序
权重	0.100
第一阶段	认识独立PMAC运动控制系统的基本结构，完成下位机接线

第一阶段权重	0.200
第二阶段	理解PLC程序控制逻辑，学习插补运动，完成PMAC控制下的直线运动和回零运动
第二阶段权重	0.200
第三阶段	理解插补的基本原理，实施直线与曲线的基本插补模拟
第三阶段权重	0.200
第四阶段	实施PMAC的PLC运动控制程序设计，实现既定上下位机联动运动规划
第四阶段权重	0.400
现场演示阶段	
现场演示阶段权重	
总结报告阶段	
总结报告阶段权重	

IL03 - 理解上下位机联动控制程序结构，能够分析，设计并开发基本的上位机数控工艺软体

一级指标	应用工程知识
二级指标	机械专业知识
三级指标	控制及计算机基础
初始程度	L1识记
要求程度	L3运用
IL0	IL03
IL0描述	理解上下位机联动控制程序结构，能够分析，设计并开发基本的上位机数控工艺软体
权重	0.100
第一阶段	认识上下位机系统结构，理解上下位机联合实施运动控制的基本原理
第一阶段权重	0.200
第二阶段	完成上位机程序的的用户需的用户需求和技术需求设计，基本流程设计
第二阶段权重	0.200
第三阶段	完成上位机基本交互界面，以及轴控代码，实现上下位机联动控制
第三阶段权重	0.300
第四阶段	综合上下位机程序，完成基本的机床回零，单轴控制，多轴联动控制，并能按照上位机设计进行曲线运动规划
第四阶段权重	0.300
现场演示阶段	
现场演示阶段权重	

总结报告阶段	
总结报告阶段权重	

ILO4 - 理解多轴联动数控工艺原理，能够应用UG NX进行XY轴平台的联动控制模拟，实施两轴联动调度，完成基本的运动程序规划

一级指标	应用工程知识
二级指标	机械专业知识
三级指标	控制及计算机基础
初始程度	L1识记
要求程度	L3运用
ILO	ILO4
ILO描述	理解多轴联动数控工艺原理，能够应用UG NX进行XY轴平台的联动控制模拟，实施两轴联动调度，完成基本的运动程序规划
权重	0.050
第一阶段	认识多轴联动数控工艺原理，学习UG NX的使用，零件测绘与三维建模
第一阶段权重	0.200
第二阶段	完成XY轴平台模型和运动副设置，运动程序规划（0.2）
第二阶段权重	0.200
第三阶段	调整仿真模型，完成博途PLC程序设计，T型图（0.3）
第三阶段权重	0.300
第四阶段	调整仿真模型，完成博途PLC程序设计（0.3）
第四阶段权重	0.300
现场演示阶段	
现场演示阶段权重	
总结报告阶段	
总结报告阶段权重	

ILO5 - 能正确运用绘图软件表达设计思想，并绘制出符合国家标准的工程图纸。能正确运用UG NX，博途等软件进行系统建模，并能进行仿真分析，能正确理解影响仿真结果相关因素。

一级指标	使用现代工具
二级指标	能熟练运用当前流行绘图软件表达设计构思
三级指标	熟练运用AutoCAD、Solidworks或UG NX绘图软件;运用UG NX、博途或其它软件进行建模和仿真分析
初始程度	L1识记

要求程度	L3运用
ILO	ILO5
ILO描述	能正确运用绘图软件表达设计思想，并绘制出符合国家标准的工程图纸。 能正确运用UG NX，博途等软件进行系统建模，并能进行仿真分析，能正确理解影响仿真结果相关因素。
权重	0.100
第一阶段	绘制XY轴平台的三维模型图
第一阶段权重	0.200
第二阶段	应用UG NX设置MCD运动仿真模型（0.3）
第二阶段权重	0.300
第三阶段	应用博途编写PLC程序（0.3）
第三阶段权重	0.300
第四阶段	进行仿真分析，正确理解影响仿真结果相关因素，并对模型合理性进行分析（0.2）
第四阶段权重	0.200
现场演示阶段	
现场演示阶段权重	
总结报告阶段	
总结报告阶段权重	

ILO6 - 发现问题，能够对复杂工程系统进行分析、建立问题模型，提出解决方案并给出工程化实施方法，给出结果评估

一级指标	分析工程问题
二级指标	分析工程问题;设计/开发解决方案
三级指标	工程推理和解决问题的能力;复杂机械系统构思与工程化
初始程度	L1识记
要求程度	L3运用
ILO	ILO6
ILO描述	发现问题，能够对复杂工程系统进行分析、建立问题模型，提出解决方案并给出工程化实施方法，给出结果评估
权重	0.100
第一阶段	需求分析，发现问题，表述问题
第一阶段权重	0.200
第二阶段	发现问题，表述问题，解决问题
第二阶段权重	0.250
第三阶段	发现问题，表述问题，解决问题

第三阶段权重	0.250
第四阶段	发现问题，表述问题，解决问题
第四阶段权重	0.300
现场演示阶段	
现场演示阶段权重	
总结报告阶段	
总结报告阶段权重	

ILO7 - 熟练制作规范化的汇报材料，包括PPT，科技报告等，掌握答辩和汇报技巧

一级指标	进行有效沟通与交流
二级指标	交流方式
三级指标	文字、电子与多媒体交流;口头表达和人际交流;书面的交流
初始程度	L2掌握
要求程度	L4分析
ILO	ILO7
ILO描述	熟练制作规范化的汇报材料，包括PPT，科技报告等，掌握答辩和汇报技巧
权重	0.300
第一阶段	制作格式正确的周报，汇报周报
第一阶段权重	0.050
第二阶段	制作格式正确的周报，汇报周报
第二阶段权重	0.050
第三阶段	制作格式正确的周报，汇报周报
第三阶段权重	0.050
第四阶段	制作格式正确的总结报告,汇报总结报告
第四阶段权重	0.050
现场演示阶段	
现场演示阶段权重	
总结报告阶段	撰写并提交总结报告
总结报告阶段权重	0.800

ILO8 - 完成系统调试，展示项目最终成果

一级指标	通过项目验收
二级指标	4.4设计;4.5实施;4.6运行
三级指标	设计过程;硬、 软件集成;测试、证实、验证和认证;操作过程

初始程度	L1识记
要求程度	L4分析
IL0	IL08
IL0描述	完成系统调试，展示项目最终成果
权重	0.200
第一阶段	
第一阶段权重	
第二阶段	
第二阶段权重	
第三阶段	
第三阶段权重	
第四阶段	
第四阶段权重	
现场演示阶段	完成系统调试，展示项目成果，通过项目验收
现场演示阶段权重	1.000
总结报告阶段	
总结报告阶段权重	

第一阶段

基础分权重：1.000，团队贡献度权重：0.000

学生需在阶段答辩时间前 60 分钟内完成报告上传，系统按设定间隔每 10 分钟提醒一次，提醒 2 次后禁止上传报告。

ILO	ILO描述	第一阶段	评价标准	分值
ILO1	理解团队概念，制定团队管理规范，工作计划，采取措施，推进团队工作顺利开展	组建有效团队	1组建有效团队 1）明确表述团队目标？（10分） 2）选拔组长并明确职责？（10分） 3）组员之间是否相互了解？拍一张小组合影。（10分）	30.00
			2团队规范建设 1）有成员管理办法。（10分） 2）有任务管理办法。（10分） 3）任务分工是否清晰具体？（10分） 4）任务是否已明确分配给每位成员？（10分） 5）是否有明确的工作计划？（10分）	50.00
			Ego云上提交小组任务截图，展示组员任务安排情况，无截图0分	20.00
ILO2	理解上下位机控制系统结构，能够开发基于PMAC控制系统的运动控制程序	认识独立PMAC运动控制系统的基本结构，完成下位机接线	系统架构，接线展示：绘制XY平台及控制系统的系统架构图，完整接线展示满分，否则0分	30.00
			PMAC卡的体系结构：完整表述组成与逻辑，外围接口满分，否则0分	30.00
			PLC概念与程序：准确理解PLC概念，运行方式，跑通程序满分，否则0分	40.00

IL03	理解上下位机联动控制程序结构，能够分析，设计并开发基本的上位机数控工艺软体	认识上下位机系统结构，理解上下位机联合实施运动控制的基本原理	上位机功能及编程方法：正确表述交互概念与设计方法满分，否则0分	30.00
			上下位机通讯原理，上位机控制下位机的基本方法：正确表述通信机制，编程方法满分，否则0分	30.00
			用户需求与技术需求：完整表述功能需求，定位精度，运动规划要求满分，否则0分	40.00
IL04	理解多轴联动数控工艺原理，能够应用UG NX进行XY轴平台的联动控制模拟，实施两轴联动调度，完成基本的运动程序规划	认识多轴联动数控工艺原理，学习UG NX的使用，零件测绘与三维建模	多轴联动数控工艺原理：正确表述多轴联动数控工艺原理，绘制正确的工艺流程图满分，否则0分	30.00
			UG NX核心原理：正确表述UG NX模拟仿真原理，核心通信机制满分，否则0分	30.00
			UG NX的安装与应用：完成UG-NX软件系统的安装，可以进行相关开发满分，否则0分	40.00
IL05	能正确运用绘图软件表达设计思想，并绘制出符合国家标准的工程图纸。 能正确运用UG NX，博途等软件进行系统建模，并能进行仿真分析，能正确理解影响仿真结果相关因素。	绘制XY轴平台的三维模型图	基于NX-MCD的多轴联动平台设计开发思路：能正确表述多轴联动平台的Digital-Twins设计思路满分，否则0分	30.00
			工程图纸国家标准：正确给出绘制工程图纸（关键零件的零件图）的国家标准满分，否则0分	30.00
			XY轴平台三维模型图：XY轴平台三维模型图正确绘制XY轴运动平台的三维模型满分（包括零件和整机），否则0分	40.00

IL06	发现问题，能够对复杂工程系统进行分析、建立问题模型，提出解决方案并给出工程化实施方法，给出结果评估	需求分析，发现问题，表述问题	正确描述问题，分析问题，明确问题类型，提出问题解决思路与方案，问题解决的效果与评价满分，否则0分	40.00
			控制环路：正确表述开/闭环控制概念，确定本系统控制类型满分，否则0分	60.00
IL07	熟练制作规范化的汇报材料，包括PPT，科技报告等，掌握答辩和汇报技巧	制作格式正确的周报，汇报周报	周报规范（丰富度与规范化）：严格遵循量规次序汇报满分，否则0分	20.00
			汇报能力面向听众，演讲流畅，有效回答问题满分；汇报时间控制在10min内，小组成员参加项目汇报过程不少于1次； 不守时扣10分；不面向听众扣10分；未能有效回答问题扣10分；	60.00
			准时提交成果资料：每组每周按时提交汇报相关文档，每位组员每周在Ego云上提交一份本周工作汇报满分，否则0分	20.00
IL08	完成系统调试，展示项目最终成果			

第二阶段

基础分权重：1.000，团队贡献度权重：0.000

学生需在阶段答辩时间前 60 分钟内完成报告上传，系统按设定间隔每 10 分钟提醒一次，提醒 2 次后禁止上传报告。

IL0	IL0描述	第二阶段	评价标准	分值

IL01	理解团队概念，制定团队管理规范，工作计划，采取措施，推进团队工作顺利开展	团队管理规范	管理规范实施： 1）规范实时记录；（10分） 2）有效的会议记录和沟通记录；（10分） 3）人员考核办法（10分）	30.00
			团队管理问题解决： 1）是否能够认识到团队面临的问题；（25分） 2）是否提出具体、可执行的解决措施（25分）	50.00
			Ego云上提交小组任务截图，展示组员任务安排情况，无截图0分	20.00
IL02	理解上下位机控制系统结构，能够开发基于PMAC控制系统的运动控制程序	理解PLC程序控制逻辑，学习插补运动，完成PMAC控制下的直线运动和回零运动	回零运控逻辑：正确表述回零控制原理，零位回零/Z相位回零满分，否则0分	40.00
			回零运动PLC程序：正确设计回零运控的PLC程序满分，否则0分	30.00
			插补运算与运动控制原理：正确表述插补运算原理满分，否则0分	30.00
IL03	理解上下位机联动控制程序结构，能够分析，设计并开发基本的上位机数控工艺软体	完成上位机程序的的用户需的用户需求和技术需求设计，基本流程设计	上位机程序的用户需求和技术需求设计：提供完整的功能模块规划和工艺流程满分，否则0分	50.00
			上位机程序绘图：实现典型图形的自由绘制，对Autocad格式文件的读取满分，否则0分	50.00
IL04	理解多轴联动数控工艺原理，能够应用UG NX进行XY轴平台的联动控制模拟，实施两轴联动调度，完成基本的运动程序规划	完成XY轴平台模型和运动副设置，运动程序规划（0.2）	XY轴平台三维建模：正确建立X/Y两轴平台MCD联动机构满分，否则0分	40.00
			单轴运动控制仿真：正确进行单轴运动控制仿真满分，否则0分	30.00

			XY两轴联动仿真：正确进行XY两轴联动仿真满分，否则0分	30.00
IL05	能正确运用绘图软件表达设计思想，并绘制出符合国家标准的工程图纸。 能正确运用UG NX，博途等软件进行系统建模，并能进行仿真分析，能正确理解影响仿真结果相关因素。	应用UG NX设置MCD运动仿真模型（0.3）	信号设置与仿真：正确进行限位，零位等信号设置满分，否则0分	30.00
			运动副设置 ：正确设置运动副，实现传动模拟满分，否则0分	30.00
			运动序列仿真：正确设置时间，速度，实现运动序列仿真	40.00
IL06	发现问题，能够对复杂工程系统进行分析、建立问题模型，提出解决方案并给出工程化实施方法，给出结果评估	发现问题，表述问题，解决问题	正确描述问题，分析问题，明确问题类型，提出问题解决思路与方案，问题解决的效果与评价满分，否则0分	40.00
			曲线运动差补原理：正确描述曲线插补原理与方法满分，否则0分	60.00
IL07	熟练制作规范化的汇报材料，包括PPT，科技报告等，掌握答辩和汇报技巧	制作格式正确的周报，汇报周报	严格遵循量规次序汇报满分，否则0分	20.00
			汇报能力：面向听众，演讲流畅，有效回答问题满分，汇报时间控制在10min内；小组成员参加项目汇报过程不少于1次； 不守时扣10分；不面向听众扣10分；未能有效回答问题扣10分；	60.00
			准时提交成果资料：每组每周按时提交汇报相关文档，每位组员每周在Ego云上提交一份本周工作汇报满分，否则0分	20.00
IL08	完成系统调试，展示项目最终成果			

第三阶段

基础分权重：1.000，团队贡献度权重：0.000

学生需在阶段答辩时间前 60 分钟内完成报告上传，系统按设定间隔每 10 分钟提醒一次，提醒 2 次后禁止上传报告。

ILO	ILO描述	第三阶段	评价标准	分值
ILO1	理解团队概念，制定团队管理规范，工作计划，采取措施，推进团队工作顺利开展	团队管理执行情况	团队管理规范执行情况 1）是否能根据规范开展工作。 2）团队管理是否有形成性改进完整提供规范执行情况的具体说明满分，否则0分	30.00
			团队运行中遇到的问题及解决措施 1）是否能够认识到团队面临的问题。 2）是否提出具体、可执行的解决措施 完整提供团队问题成因，方法，成效细节满分，否则0分	50.00
			Ego云上提交小组任务截图，展示组员任务安排情况，无截图0分	20.00
ILO2	理解上下位机控制系统结构，能够开发基于PMAC控制系统的运动控制程序	理解插补的基本原理，实施直线与曲线的基本插补模拟	PVT原理与程序：表述清楚PVT原理，实现PVT编程满分，否则0分	40.00
			Spline插补原理与程序：表述清楚Spline原理，实现Spline编程满分，否则0分	30.00
			完成PVT和Spline插补运动：表述清楚了Spline插补运动原理	30.00
ILO3	理解上下位机联动控制程序结构，能够分析，设计并开发基本的上位机数控工艺软体	完成上位机基本交互界面，以及轴控代码，实现上下位机联动控制	上下位机联通：完成GUI交互程序设计，实现对下位机轴控单元的全接管满分，否则0分	30.00

			上下位机坐标空间映射：实现下位机工作平面与上位机图形绘制区间的完整坐标映射满分，否则0分	30.00
			上下位机联动：实现上位机的简单绘制图形（直线，圆弧，星形，自由曲线等）和Autocad输入图形在下位机上的复现满分，否则0分	40.00
IL04	理解多轴联动数控工艺原理，能够应用UG NX进行XY轴平台的联动控制模拟，实施两轴联动调度，完成基本的运动程序规划	调整仿真模型，完成博途PLC程序设计，T型图（0.3）	单轴回零PLC编程：正确提供单轴回零控制逻辑与PLC程序满分，否则0分	50.00
			两轴联动回零PLC编程：正确提供两轴联动回零控制逻辑与PLC程序满分，否则0分	50.00
IL05	能正确运用绘图软件表达设计思想，并绘制出符合国家标准的工程图纸。 能正确运用UG NX，博途等软件进行系统建模，并能进行仿真分析，能正确理解影响仿真结果相关因素。	应用博途编写PLC程序（0.3）	博图运行环境：能正确安装并配置博途运行环境满分，否则0分	20.00
			PLC梯形图：正确进行运动控制的T型图逻辑设计满分，否则0分	50.00
			PLC程序：正确设计运动控制的PLC程序满分，否则0分	30.00
IL06	发现问题，能够对复杂工程系统进行分析、建立问题模型，提出解决方案并给出工程化实施方法，给出结果评估	发现问题，表述问题，解决问题	PVT和Spline插补运动：正确描述两者原理与差别满分，否则0分	50.00
			两轴联动控制仿真：正确表述两轴联动仿真控制逻辑满分，否则0分	50.00
IL07	熟练制作规范化的汇报材料，包括PPT，科技报告等，掌握答辩和汇报技巧	制作格式正确的周报，汇报周报	周报规范：严格遵循量规次序汇报满分，否则0分	20.00

			汇报能力：面向听众，演讲流畅，有效回答问题满分，汇报时间控制在10min内；小组成员参加项目汇报过程不少于1次； 不守时扣10分；不面向听众扣10分；未能有效回答问题扣10分；	60.00
			准时提交成果资料：每组每周按时提交汇报相关文档，每位组员每周在Ego云上提交一份本周工作汇报满分，否则0分	20.00
IL08	完成系统调试，展示项目最终成果			

第四阶段

基础分权重：1.000，团队贡献度权重：0.000

学生需在阶段答辩时间前 60 分钟内完成报告上传，系统按设定间隔每 10 分钟提醒一次，提醒 2 次后禁止上传报告。

IL0	IL0描述	第四阶段	评价标准	分值
IL01	理解团队概念，制定团队管理规范，工作计划，采取措施，推进团队工作顺利开展	团队收获和工作总结	团队工作总结 1）团队目标达成情况 2）团队工作反思 目标达成，反思具体满分，否则0分	30.00
			个人工作总结 1）个人在项目中的成果和目标达成情况 2）个人反思 资料齐全，个人目标达成，反思具体满分，否则0分	50.00
			Ego云上提交小组任务截图，展示组员任务安排情况，无截图0分	20.00

IL02	理解上下位机控制系统结构，能够开发基于PMAC控制系统的运动控制程序	实施PMAC的PLC运动控制程序设计，实现既定上下位机联动运动规划	基于PMAC的上下位机运动控制方法：正确表述上下位机通信与联动控制原理满分，否则0分	50.00
			上下位机综合应用：完整提供通过交互GUI实现运动控制的实现范例满分，否则0分	50.00
IL03	理解上下位机联动控制程序结构，能够分析，设计并开发基本的上位机数控工艺软体	综合上下位机程序，完成基本的机床回零，单轴控制，多轴联动控制，并能按照上位机设计进行曲线运动规划	上下位机联动：完成上下位机的综合联动，上位机绘制自由曲线，下位机跟随运动复现曲线（需要用到PVT或Spline运动规划）满分，否则0分	50.00
			联动精度分析：能够同时提取上位机绘图区点位以及下位机真实运动轨迹，比较轨迹之间偏差与原因满分，否则0分	50.00
IL04	理解多轴联动数控工艺原理，能够应用UG NX进行XY轴平台的联动控制模拟，实施两轴联动调度，完成基本的运动程序规划	调整仿真模型，完成博途PLC程序设计（0.3）	仿真模型与PLC程序设计：能够按照要求进行运动仿真演示（绘制圆，三角形等，HMI能显示运动轨迹）满分，否则0分	100.00
IL05	能正确运用绘图软件表达设计思想，并绘制出符合国家标准的工程图纸。 能正确运用UG NX，博途等软件进行系统建模，并能进行仿真分析，能正确理解影响仿真结果相关因素。	进行仿真分析，正确理解影响仿真结果相关因素，并对模型合理性进行分析（0.2）	偏差分析：提供仿真实际效果与预期结果的偏差分析满分，否则0分	50.00
			影响要素与改进措施：正确分析仿真结果偏差原因及影响因素，给出改进措施与效度满分，否则0分	50.00
IL06	发现问题，能够对复杂工程系统进行分析、建立问题模型，提出解决方案并给出工程化实施方法，给出结果评估	发现问题，表述问题，解决问题	如何实现上位机应用程序对底层硬件细节的屏蔽？正确表述实现方法满分，否则0分	50.00

			上位机绘图与下位机之间有时延么，如何减小或者消除？正确描述问题、原因与解决方案满分，否则0分	50.00
IL07	熟练制作规范化的汇报材料，包括PPT，科技报告等，掌握答辩和汇报技巧	制作格式正确的总结报告,汇报总结报告	周报规范：严格遵循量规次序汇报满分，否则0分	20.00
			汇报能力：面向听众，演讲流畅，有效回答问题满分，汇报时间控制在10min内；小组成员参加项目汇报过程不少于1次；不守时扣10分；不面向听众扣10分；未能有效回答问题扣10分；	60.00
			准时提交成果资料：每组每周按时提交汇报相关文档，每位组员每周在Ego云上提交一份本周工作汇报满分，否则0分	20.00
IL08	完成系统调试，展示项目最终成果			

现场演示阶段

基础分权重：1.000，团队贡献度权重：0.000

学生需在阶段答辩时间前 60 分钟内完成报告上传，系统按设定间隔每 10 分钟提醒一次，提醒 2 次后禁止上传报告。

IL0	IL0描述	现场演示阶段	评价标准	分值
IL01	理解团队概念，制定团队管理规范，工作计划，采取措施，推进团队工作顺利开展			
IL02	理解上下位机控制系统结构，能够开发基于PMAC控制系统的运动控制程序			

IL03	理解上下位机联动控制程序结构，能够分析，设计并开发基本的上位机数控工艺软体			
IL04	理解多轴联动数控工艺原理，能够应用UG NX进行XY轴平台的联动控制模拟，实施两轴联动调度，完成基本的运动程序规划			
IL05	能正确运用绘图软件表达设计思想，并绘制出符合国家标准的工程图纸。 能正确运用UG NX，博途等软件进行系统建模，并能进行仿真分析，能正确理解影响仿真结果相关因素。			
IL06	发现问题，能够对复杂工程系统进行分析、建立问题模型，提出解决方案并给出工程化实施方法，给出结果评估			
IL07	熟练制作规范化的汇报材料，包括PPT，科技报告等，掌握答辩和汇报技巧			
IL08	完成系统调试，展示项目最终成果	完成系统调试，展示项目成果，通过项目验收	详见现场打分表	100.00

现场打分表

ILO描述	权重	评价标准	分值
1）完整的设计呈现	0.300	1.需求设计，说明功能要求，技术指标	20.00
		2.方案设计，说明软硬件架构，上下位机协作机制	20.00
		3.概要设计，说明功能模块，工艺结构，程序流程，数据结构，应用接口，线程规划与调度机制	30.00
		4.详细设计，说明各部分的具体实现，提供源代码	30.00
2）硬、 软件集成，证实系统性能达到要求	0.400	1.通过上位机对下位机进行命令控制，单轴运控与联动运控，典型运动包括直线，曲线的插补演示	50.00
		2. 实现上位机与下位机之间的联动，能够实现上位机绘图与下位机随动；	50.00
3）操作演示	0.300	1.机床初始化，各轴按照要求自动回零	20.00
		2.平台数字建模，NX-MCD联动	20.00
		3. 输入图形文件，解释并显示，驱动下位机进行绘制	30.00
		4.上位机与下位机的实时联动演示	30.00

总结报告阶段

基础分权重：1.000，团队贡献度权重：0.000

学生需在阶段答辩时间前 60 分钟内完成报告上传，系统按设定间隔每 10 分钟提醒一次，提醒 2 次后禁止上传报告。

ILO	ILO描述	总结报告阶段	评价标准	分值
ILO1	理解团队概念，制定团队管理规范，工作计划，采取措施，推进团队工作顺利开展			
ILO2	理解上下位机控制系统结构，能够开发基于PMAC控制系统的运动控制程序			
ILO3	理解上下位机联动控制程序结构，能够分析，设计并开发基本的上位机数控工艺软体			
ILO4	理解多轴联动数控工艺原理，能够应用UG NX进行XY轴平台的联动控制模拟，实施两轴联动调度，完成基本的运动程序规划			
ILO5	能正确运用绘图软件表达设计思想，并绘制出符合国家标准的工程图纸。 能正确运用UG NX，博途等软件进行系统建模，并能进行仿真分析，能正确理解影响仿真结果相关因素。			
ILO6	发现问题，能够对复杂工程系统进行分析、建立问题模型，提出解决方案并给出工程化实施方法，给出结果评估			

IL07	熟练制作规范化的汇报材料，包括PPT，科技报告等，掌握答辩和汇报技巧	撰写并提交总结报告	详见总结报告打分表	100.00
IL08	完成系统调试，展示项目最终成果			

总结报告打分表

ILO描述	权重	评价标准	分值
1.论文格式于规范	0.100	目标清晰，范围明确，达到项目计划目标。	30.00
		报告内容完整，涵盖项目所有阶段。	30.00
		逻辑清晰，语言简洁，图表直观。论文格式规范，图表标题及引用清晰，参考文献格式正确。	40.00
3.需求分析、概要设计和详细设计	0.150	撰写合理的用户需求分析报告,技术需求报告	30.00
		撰写合理的概要设计报告	30.00
		详细设计以及优化方法（提高系统复用性的设计方法）	40.00
2.多轴联动数控系统	0.150	清晰表述多轴联动数控系统的基本组成及其功能，搭建两轴联动系统	40.00
		正确阐述机床坐标系原理，回零方法，正确解释建立机床坐标系的关键问题	30.00
		正确阐述上下位机联动控制系统的任务分工与通信机制	30.00
4.数字化建模与MCD仿真	0.150	运动平台的数字化建模	30.00
		数字域的PLC控制逻辑与模拟	30.00
		数字域与物理域的映射机制，Digital-Twins原理与实现机制	40.00
5.精度和误差分析	0.150	运动偏差分析，包含直线与经典曲线（圆）	30.00
		解释运动精度偏差原因	30.00
		解释缩小偏差的插补优化机制	40.00
6.问题与解决	0.100	有对问题进行汇总，清楚表述了问题	40.00
		评估数据和问题的表象，分析假设和偏差源.分析找到这些问题的核心是什么。制定问题解决方案	60.00

7.团队管理与个人	0.200	每个人工作总结，团队收获。	30.00
		每个人的团队贡献情况和个人反思	30.00
		有明确的团队管理规范	40.00

评价规则

评价方式	评价权重
教师评分	0.90
小组互评	0.10